

MoonSpectrum 项目申报书

项目方向：科学信号处理基础库 | 参赛类型：原创 MoonBit 生态项目 | 许可证：Apache-2.0

项目名称	MoonSpectrum
GitHub 仓库	https://github.com/Lyhdsba/moonspectrum
GitLink 仓库	创建后与 GitHub 同步，用于赛事审查
Mooncakes 状态	已检索 <code>fft/fourier/spectrum/wavelet/convolution/iir</code> ，未发现直接重合包；后续发布 Lyhdsba/moonspectrum

项目简介

MoonSpectrum 是一个面向 MoonBit 生态的科学信号处理基础库，提供复数运算、DFT/FFT、频谱分析、窗函数、卷积、基础 FIR 滤波和命令行分析工具。项目服务于传感器数据、实验数据、振动信号、周期信号、教学示例和边缘计算前处理。与音频 DSP/音频引擎不同，本项目不绑定播放、采集或具体设备后端，而是沉淀可复用、可验证、可扩展的通用算法层。

为什么值得做

MoonBit 生态已有不少 Web、图形、Markdown、数据库和音频相关项目，但通用科学信号处理方向仍缺少小而稳定的基础包。FFT、窗函数、卷积和频谱分析是工程、物理实验、嵌入式传感器、振动诊断和教学场景中的共性能力，适合作为 MoonBit 跨学科应用生态的基础设施。

拟实现的核心功能

1. 复数类型与近似比较；2. DFT、radix-2 FFT、inverse FFT；3. 幅度谱、功率谱、频率 bin、主频检测；4. 正弦波、方波、脉冲、chirp、确定性白噪声；5. Rectangular、Hann、Hamming、Blackman 窗函数；6. 线性卷积、循环卷积、移动平均、FIR 低通/高通 taps；7. CLI 支持 `demo`、`fft`、`analyze`、`window`、`convolve`，并用 CSV fixtures 做可复现示例。

实现计划与验收方式

项目采用根包导出稳定 API，`cmd/main` 只作为 CLI 入口。仓库包含 README、LICENSE、CHANGELOG、CI、示例数据、接口文件 `pkg.generated.mbti`、验收脚本和一页 PDF。验收命令包括 `moon info`、`moon fmt --check`、`moon check --warn-list +73`、`moon test`、CLI smoke test，以及 `scripts/verify_acceptance.ps1`。

边界与扩展

本期不做完整音频引擎、不做大型矩阵计算、不依赖 native FFI，优先保证算法清晰、测试充分、跨后端可运行。后续扩展方向包括 STFT/谱图、IIR 滤波、Welch PSD、重采样、更多 CSV/JSON 数据管线和 WebAssembly 可视化 Demo。

提交口径：原创项目；公开仓库；计划保持 10-20 个有效 commits；GitHub 与 GitLink 同步；Mooncakes 发布前保留 `dry-run`/凭据状态说明。